

东华大学2023—2024(1)线性代数B试卷A答案+评分标准

一、 填空题（每小题5分，共50分）.

$$1、3 \times 6. \quad 2、3. \quad 3、-12. \quad 4、\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad 5、14\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}. \quad 6、6.$$

$$7、-2, 3. \quad 8、\begin{bmatrix} 5 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}. \quad 9、\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}. \quad 10、\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -a & 1 \end{bmatrix}.$$

二、（6分）以 C_{ij} 表示第 i 行 j 列元的余因子, 则

$$C_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} -3 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 10, \quad C_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -4, \quad 2+2分$$

$$\text{故 } D = 1 \cdot C_{21} + (-2)C_{22} = 10 + (-2) \cdot (-4) = 18. \quad 2分$$

三、（10分）

$$(1) A\alpha = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -2 & 13 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -8 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8+2+6 \\ -24-2+26 \\ -2+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \alpha \in \text{Nul } A. \quad 2分$$

$$(A, \alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -8 \\ 3 & -2 & 13 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -8 \\ 0 & -8 & 4 & 25 \\ 0 & -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -8 \\ 0 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 17 \end{bmatrix}. \quad 1+1分$$

$$\Rightarrow Ax = \alpha \text{ 无解, 即 } \alpha \notin \text{Col } A. \quad 1分$$

$$(2) \text{由上述初等变换知 } A \text{ 有两个主元列, 所以 } \dim \text{Col } A = 2, \quad 1分$$

$$\text{可取 } A \text{ 的前两列为 } \text{Col } A \text{ 的基: } \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}. \quad (A \text{ 的任意两列都可}) \quad 1+1分$$

$$\text{则 } \dim \text{Nul } A = 3 - \dim \text{Col } A = 3 - 2 = 1. \quad 1分$$

$$\text{由 } 0 \neq \alpha \in \text{Col } A \text{ 知 } \alpha = \begin{bmatrix} -8 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ 是 } \text{Nul } A \text{ 的一组基.} \quad 1分$$

四、（7分）

$$\text{先化简得 } (A - 2I)B = A - I, \text{ 又 } A - 2I \text{ 可逆, 则 } B = (A - 2I)^{-1}(A - I). \quad 2分$$

$$\text{由 } (A - 2I, I) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{得}(A-2I)^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \quad 1+1+1\text{分}$$

$$\text{故} B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}. \quad 2\text{分}$$

五、(11分)

设 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta$, 对增广矩阵 $\bar{A}$ 行化简得

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & 1 \\ \lambda & 1 & 1 & \mu \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & \mu-\lambda \end{bmatrix}. \quad 2\text{分}$$

(1) 当 $\lambda = 1, \mu \neq \lambda$, 即 $\lambda = 1, \mu \neq 1$ 时, 有 $\beta \notin H$. 1分

$$\text{当} \lambda \neq 1 \text{ 时, 继续行化简} \bar{A} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1+\lambda & \frac{\mu-\lambda}{1-\lambda} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2+\lambda & \frac{\mu-\lambda}{1-\lambda} \end{bmatrix}. \quad 1\text{分}$$

故 $\lambda = -2, \mu \neq -2$ 时, 也有 $\beta \notin H$. 1分

(2) 当 $\lambda = \mu = 1$ 时, $\beta \in H$ 且由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表示的表法不唯一. 1分

$$\text{由} \bar{A} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{得解} x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, c_1, c_2 \in \mathbb{R}. \quad 1\text{分}$$

此时 $\beta = (1-c_1)\alpha_1 - c_2\alpha_2 + (c_1+c_2)\alpha_3, c_1, c_2 \in \mathbb{R}$. 1分

当 $\lambda = \mu = -2$ 时, 也有 $\beta \in H$ 且由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表示的表法不唯一. 1分

$$\text{由} \bar{A} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{得解} x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, c \in \mathbb{R}. \quad 1\text{分}$$

此时 $\beta = (1+c)\alpha_1 + c\alpha_2 + c\alpha_3, c \in \mathbb{R}$. 1分

六、(12分)

$$\text{二次型的矩阵} A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & a & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{bmatrix}. \quad 2\text{分}$$

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 2 & 4 \\ 2 & \lambda-a & 2 \\ 4 & 2 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 2 & 5-\lambda \\ 2 & \lambda-a & 0 \\ 4 & 2 & \lambda-5 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \lambda+3 & 4 & 0 \\ 2 & \lambda-a & 0 \\ 4 & 2 & \lambda-5 \end{vmatrix} = (\lambda-5)(\lambda^2 + (3-a)\lambda - 3a - 8), \quad 2 \text{ 分}$$

因5 是二重根, 所以 $5^2 + (3-a)5 - 3a - 8 = 0$, 解得 $a = 4$. 1分

进而 $|\lambda I - A| = (\lambda-5)(\lambda^2 - \lambda - 20) = (\lambda-5)^2(\lambda+4)$, 得第三个特征值 $\lambda = -4$. 1 分

$$\text{当 } \lambda = 5 \text{ 时, 由 } 5I - A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\text{得对应的正交特征向量 } \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 已正交.} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{当 } \lambda = -4 \text{ 时, 由 } -4I - A = \begin{bmatrix} -5 & 2 & 4 \\ 2 & -8 & 2 \\ 4 & 2 & -5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\text{得特征向量 } \alpha_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}. \quad 1 \text{ 分}$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 已两两正交, 单位化得 $\beta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\alpha_1, \beta_2 = \frac{1}{3\sqrt{2}}\alpha_2, \beta_3 = \frac{1}{3}\alpha_3$. 1分

$$\text{令 } P = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{3\sqrt{2}} & \frac{2}{3} \\ 0 & -\frac{4}{3\sqrt{2}} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{3\sqrt{2}} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}, \text{ 则 } P \text{ 为正交阵.} \quad 1 \text{ 分}$$

经正交变换 $x = Py$ 化二次型 f 为标准形 $f = 5y_1^2 + 5y_2^2 - 4y_3^2$. 1 分

七、 (4分) 证明: 假设 $\lambda + \mu$ 是 A 的特征向量, 对应特征值 c , 即

$$A(u + v) = c(u + v). \quad 1 \text{ 分}$$

设 $Au = \lambda u, Av = \mu v$, 代入上式得

$$\lambda u + \mu v = cu + cv. \quad 1 \text{ 分}$$

因此 $(\lambda - c)u + (\mu - c)v = 0$. 又因方阵互异特征值对应的特征向量线性无关, 所以 $\lambda - c = 0, \mu - c = 0$. 则 $\lambda = c = \mu$, 与 $\lambda \neq \mu$ 矛盾. 故假设不成立, $\lambda + \mu$ 不是 A 的特征向量. 2 分